Coloration
HTML CSS PHP

A. Installation Prérequis

Pour réaliser la coloration HTML CSS PHP, il faut trois logiciels

- Un éditeur de texte
- Un navigateur
- Un serveur web

1. Editeur de texte

Voici trois exemples d'éditeurs que vous pouvez utiliser. Tout autre éditeur est aussi valable

- Notepad++
- Sublime Text
- Visual Studio Code

2. Un navigateur

Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur (firefox, chrome, opera, edge, …). Les résultats visuels ne sont pas forcément identiques sur chaque navigateur.

3. Un serveur web

Il est fortement conseillé d'installer xampp.

https://www.apachefriends.org/fr/

Une fois xampp installé et lancé, vous pouvez lancer Apache, les autres fonctionnalités ne sont pas nécessaires.

4. Utilisation

Le logiciel Xampp crée un dossier htdocs dans le dossier xampp sur c:\ (C:\xampp\htdocs)

Dans ce dossier, vous devez créer un dossier associé à votre projet.

Ce dossier (C:\xampp\htdocs\monProjet\) contiendra tous les fichiers html, css, php.

L'éditeur de texte travaillera directement sur ces fichiers.

Le navigateur accèdera à ces fichiers via l'adresse **https://localhost/monProjet/**

B. HTML CSS

Les protocoles ou langages HTML (HyperText Markup Languag)e et CSS (Cascading Style Sheets) permettent de construire des pages web.

Le HTML représente la structure de la page et le CSS la mise en forme de cette structure.

Remarque : une pratique ancienne permet de mettre la mise en forme directement dans le HTML. Les bonnes pratiques que nous respecterons indiquent de séparer les structure de la forme.

Les aides officielles du W3C sont très bien faites.

HTML : https://www.w3schools.com/html/

CSS : https://www.w3schools.com/css/

Mozilla (éditeur de firefox) propose des éléments d'apprentissage

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/HTML

C. HTML

1. Base

Le HTML (HyperText Markup Language) est un langage de balises ou de tags, comme le XML.

Chaque contenu est entouré d'une balise qui indique son rôle logique dans la structure.

Exemple : Pour indiquer un paragraphe on écrira :

```
<p>
Bender
</p>
```

Début du paragraphe
contenu
Fin du paragraphe

Exemple :

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ma super page</title>
</head>
<body>

<h1>Welcome</h1>
<p>Une liste</p>
<ul>
  <li>Coffee</li>   <li>Tea</li>    <li>Milk</li>
</ul>

<p>Un tableau</p>
<table>
<tr> <th>nom</th><th>note</th></tr>
<tr> <td>fry</td><td>8</td></tr>
<tr> <td>leela</td><td>15</td></tr>
</table>

</body>
</html>
```

Welcome

Une liste

- Coffee
- Tea
- Milk

Un tableau

nom	note
fry	8
leela	15

Dans un premier temps, on peut se limiter aux tags suivants :

<html>,<body>,<h1>, <p>, , <table> <td>, <tr>, <ul>, <li>, <img>, <a>

Exercice : l'objectif des de réaliser une page du site ontheroad affichant les informations d'une université.

Etape 1 : Les blocs utilisés sont paragraphe, H1, Tableau, Liste. Vous pouvez utiliser d'autres valeurs que celles de l'exemple.

ON THE ROAD - Synthesis

HERIOT-WATT UNIVERSITY

Subject	Code	Semester (1or2)	Faculty	Local Semester	Bachelor or Master	Credits (ECTS)	ARMINJON François SEE	MARTINEAU Erwan SEE	AURAY Brice SEE	VIVIER Pauline SEE
Renewable Energy Technologies	B51GE	1	School of Eng & Physical Sci	9	Master	7.5				
Heat Transfer and Heat Exchangers	B51GU	1	Heriot Watt	1	Master	7.5				
Fundamentals of Marketing	C18FM	1	Business Management	3	Master	7.5				
Design project	D18PA	1	Architectural engineering	7	Bachelor	7.5				

- *courses not selected*
- *waiting for student submit*
- *course submitted*
- *waiting for student submit*
- *course submitted*
- *course validated*

2. ID et classes

Ces deux éléments vont servent à identifier les éléments de la structure. On parle du DOM (Document Object Model). Plus précisément, ils seront utilisés par

- La mise en forme : le CSS
- Le dynamisme : JS non vu ici

On peut ajouter à un tag un identifiant qui doit être unique dans la page.

Exemple : Pour indiquer un paragraphe on écrira :

```
<p id ="nomUser" >
Bender
</p>
```

On peut ajouter à un tag une ou plusieurs classes c'est-à-dire des type ou hashtag.

Exemple : Pour indiquer un paragraphe on écrira :

```
<p class ="paragrapheMoyen classNom" >
Bender
</p>
```

Exercice : Etape 2 : Ajouter des id et des class pour indiquer la fonction logique de chaque bloc (tous les tags nécessaires vs lisibilité).

Remarque : tout élément ou contenu du HTML doit être dans une balise. Au minimum un <p> ou

D. CSS

1. CSS

Le CSS permet de décrire la mise en forme d'une balise, d'un id, d'une classe du HTML. Par exemple : tous les éléments de la classe nom sont en gras, centrés, jaunes, …

Exemple :

```
body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
```

Indique que les éléments dans le tag <body> sont sur un fond coloré. Que les éléments des tags <h1> sont en blanc et centrés et que tous les <p> sont en verdana de taille 20.

Remarque : les propriétés sont cumulatives : un contenu encadré des 3 tags précédents aura toutes les propriétés des 3 styles.

```
<body>
<h1> <p class ="paragrapheMoyen classNom" >
Bender
</p></h1></body>
```

Pour un id la syntaxe est la suivante :

```
#para1 {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

Pour une classe la syntaxe est la suivante :

```
.maclasse {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

2. Lien HTML CSS

Il est possible d'écrire les éléments de style du CSS directement dans le HTML. Ce n'est pas ce que nous utiliserons ici.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.maclasse {
  text-align: center;
  color: red;
}
p {
    background-color: lightblue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="maclasse">Red and center-aligned heading</h1>
<p class="maclasse">Red and center-aligned paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Red and center-aligned heading

Red and center-aligned paragraph.

Le CSS et le HTML seront écrits dans deux fichiers différents.

Le fichier HTML contiendra l'appel au fichier CSS par la balise <link> dans le <head>

La structure d'une page html est donc la suivante :

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mesStyles.css">
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Exercice : A partir de votre fichier html, réaliser la page suivante :

ON THE ROAD - Synthesis

HERIOT-WATT UNIVERSITY

Subject	Code	Semester (1or2)	Faculty	Local Semester	Bachelor or Master	Credits (ECTS)	ARMINJON François SEE	MARTINEAU Erwan SEE	AURAY Brice SEE	VIVIER Pauline SEE
Renewable Energy Technologies	B51GE	1	School of Eng & Physical Sci	9	Master	7.5	✔	✔	✔	✔
Heat Transfer and Heat Exchangers	B51GU	1	Heriot Watt	1	Master	7.5	✔	✔	✔	✔
Fundamentals of Marketing	C18FM	1	Business Management	3	Master	7.5	✔	✔	✔	✔
Design project	D18PA	1	Architectural engineering	7	Bachelor	7.5	✔	✔	✔	✔

courses not selected waiting for student submit course submitted waiting for student submit course submitted course validated

E. Les formulaires

Les formulaires permettent d'interagir avec un l'utilisateur de la page.

Il est composé

- d'une balise <form>
- d'éléments de formulaire (texte, select, …)
- d'un bouton d'envoie

Remarque : pour l'instant on ne s'occupe pas de où est envoyé l'information.

Exemple :

```
<form action="">
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="Bender"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Bender
Submit

Voici trois éléments de formulaire standard : texte, radiobutton, selectbutton

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

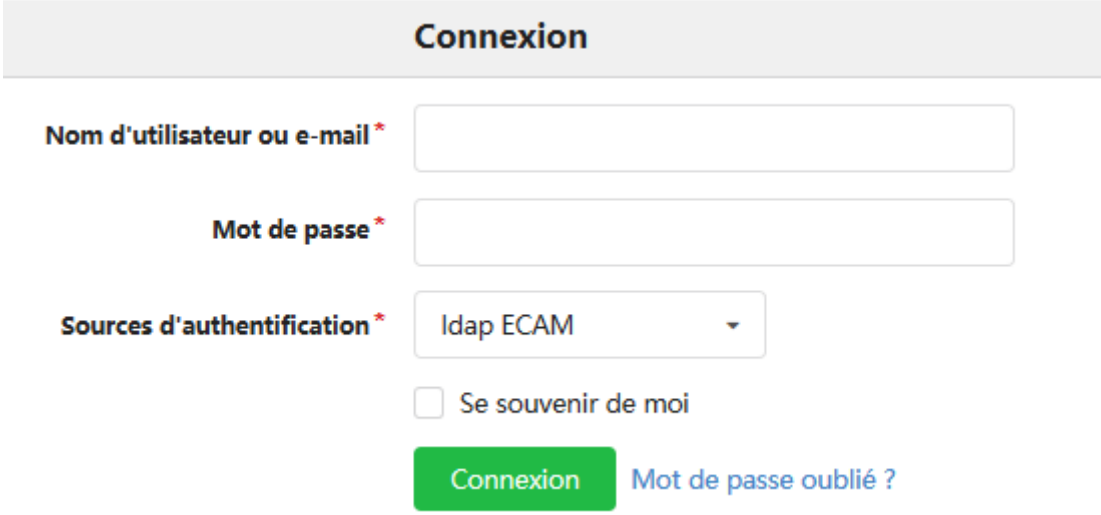
```html
<form>
  <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
  <label for="male">Male</label><br>
  <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
  <label for="female">Female</label><br>
  <input type="radio" id="other" name="gender" value="other">
  <label for="other">Other</label>
</form>
```

```html
<select id="cars" name="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

Le bouton d'envoi est défini par un input comme suit :

```html
<input type="submit" value="Submit">
```

Exercice : réaliser le questionnaire suivant :



F. Exercice

Proposer une page web et réaliser cette page en HTML CSS